Отчёт по индивидуальному проекту. Этап №1

Установка операционной системы Kali Linux на виртуальную машину

Самойлова Софья Дмитриевна

2026-03-04

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Выполнение лабораторной работы

Информация о системе

Результаты

Список литературы

1. Информация

Докладчик

- Самойлова Софья Дмитриевна

Докладчик

- Самойлова Софья Дмитриевна
- Студентка

Докладчик

- Самойлова Софья Дмитриевна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- Самойлова Софья Дмитриевна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132246736@rudn.ru

2. Вводная часть

Актуальность

- Умение устанавливать операционные системы — базовая компетенция IT-специалиста

Актуальность

- Умение устанавливать операционные системы — базовая компетенция IT-специалиста
- Kali Linux — специализированный дистрибутив для тестирования на проникновение

Актуальность

- Умение устанавливать операционные системы — базовая компетенция IT-специалиста
- Kali Linux — специализированный дистрибутив для тестирования на проникновение
- Виртуальные машины позволяют осваивать новые ОС без влияния на основную систему

Актуальность

- Умение устанавливать операционные системы — базовая компетенция IT-специалиста
- Kali Linux — специализированный дистрибутив для тестирования на проникновение
- Виртуальные машины позволяют осваивать новые ОС без влияния на основную систему
- Необходимость минимизации времени на развертывание рабочего окружения

Объект и предмет исследования

- Объект исследования: процесс установки операционной системы

Объект и предмет исследования

- Объект исследования: процесс установки операционной системы
- Предмет исследования: дистрибутив Kali Linux и гипервизор Oracle VM VirtualBox

Цели и задачи

- Цель: приобретение практических навыков установки Kali Linux на виртуальную машину

Цели и задачи

- Цель: приобретение практических навыков установки Kali Linux на виртуальную машину
- Задачи:

Цели и задачи

- Цель: приобретение практических навыков установки Kali Linux на виртуальную машину
- Задачи:
  - Установка Kali Linux в VirtualBox

Цели и задачи

- Цель: приобретение практических навыков установки Kali Linux на виртуальную машину
- Задачи:
  - Установка Kali Linux в VirtualBox
  - Первоначальная настройка системы

Цели и задачи

- Цель: приобретение практических навыков установки Kali Linux на виртуальную машину
- Задачи:
  - Установка Kali Linux в VirtualBox
  - Первоначальная настройка системы
  - Получение базовой информации об установленной системе

Материалы и методы

- Гипервизор: Oracle VM VirtualBox

Материалы и методы

- Гипервизор: Oracle VM VirtualBox
- Дистрибутив: Kali Linux (64-bit)

Материалы и методы

- Гипервизор: Oracle VM VirtualBox
- Дистрибутив: Kali Linux (64-bit)
- Интерфейс: командная строка Linux

Материалы и методы

- Гипервизор: Oracle VM VirtualBox
- Дистрибутив: Kali Linux (64-bit)
- Интерфейс: командная строка Linux
- Методы: установка, настройка, сбор системной информации

3. Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальной машины

- Скачаны необходимые программные продукты с официальных сайтов

Создание виртуальной машины

- Скачаны необходимые программные продукты с официальных сайтов
- В VirtualBox создана новая виртуальная машина с параметрами:

Создание виртуальной машины

- Скачаны необходимые программные продукты с официальных сайтов
- В VirtualBox создана новая виртуальная машина с параметрами:
  - Тип: Linux

Создание виртуальной машины

- Скачаны необходимые программные продукты с официальных сайтов
- В VirtualBox создана новая виртуальная машина с параметрами:
  - Тип: Linux
  - Версия: Debian (64-bit)

Создание виртуальной машины

- Скачаны необходимые программные продукты с официальных сайтов
- В VirtualBox создана новая виртуальная машина с параметрами:
  - Тип: Linux
  - Версия: Debian (64-bit)
  - Оперативная память: 2048 МБ

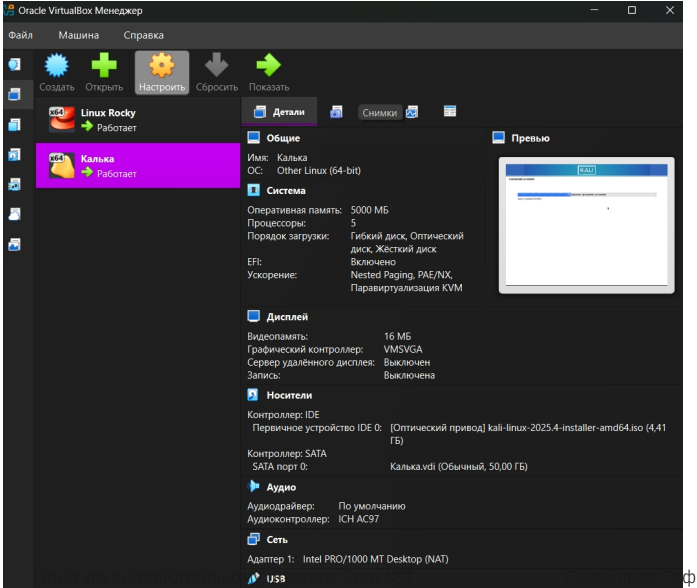
Создание виртуальной машины

- Скачаны необходимые программные продукты с официальных сайтов
- В VirtualBox создана новая виртуальная машина с параметрами:
  - Тип: Linux
  - Версия: Debian (64-bit)
  - Оперативная память: 2048 МБ
  - Жесткий диск: 20 ГБ

Создание виртуальной машины

- Скачаны необходимые программные продукты с официальных сайтов
- В VirtualBox создана новая виртуальная машина с параметрами:
  - Тип: Linux
  - Версия: Debian (64-bit)
  - Оперативная память: 2048 МБ
  - Жесткий диск: 20 ГБ
  - Подключен образ ISO Kali Linux

Настройка виртуальной машины



Процесс установки

- Выбран графический режим установки («Graphical install»)

Процесс установки

- Выбран графический режим установки («Graphical install»)
- Настроены язык, местоположение и раскладка клавиатуры

Процесс установки

- Выбран графический режим установки («Graphical install»)
- Настроены язык, местоположение и раскладка клавиатуры
- Создана учетная запись обычного пользователя

Процесс установки

- Выбран графический режим установки («Graphical install»)
- Настроены язык, местоположение и раскладка клавиатуры
- Создана учетная запись обычного пользователя
- Настроен пароль для суперпользователя (root)

Настройка учетных записей

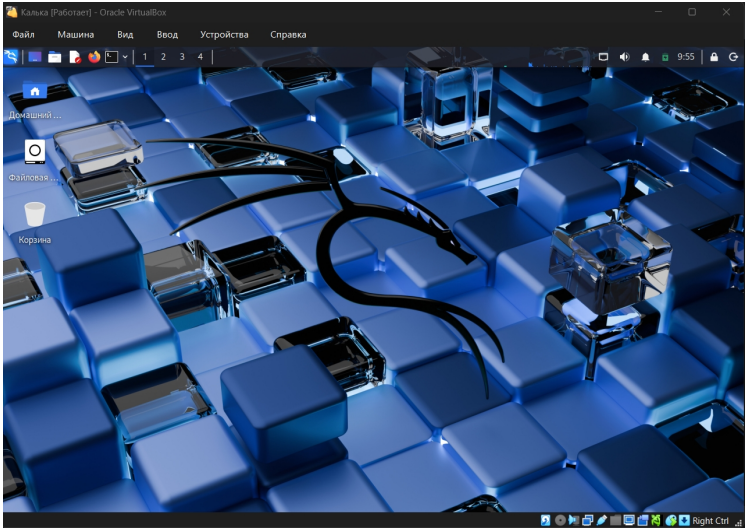


Рисунок 2: Окно настройки учетных записей пользователей в процессе установки

Завершение установки

- Выбрана разметка диска «Использовать весь диск»

Завершение установки

- Выбрана разметка диска «Использовать весь диск»
- Установлена базовая система и загрузчик GRUB

Завершение установки

- Выбрана разметка диска «Использовать весь диск»
- Установлена базовая система и загрузчик GRUB
- Выполнена перезагрузка виртуальной машины

Завершение установки

- Выбрана разметка диска «Использовать весь диск»
- Установлена базовая система и загрузчик GRUB
- Выполнена перезагрузка виртуальной машины
- Произведен первый вход в систему под созданной учетной записью

Рабочий стол после установки

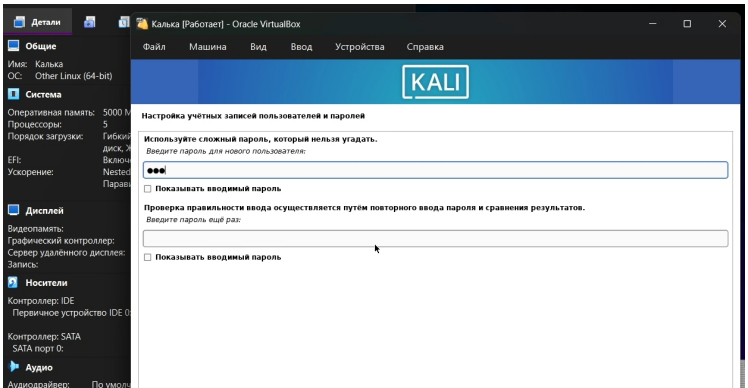


Рисунок 3: Рабочий стол Kali Linux (Xfce) после первого входа

4. Информация о системе

Параметры установленной системы

После установки с помощью команд терминала получена следующая информация:

- **Версия ядра Linux:** получена командой **`uname -r`**

Параметры установленной системы

После установки с помощью команд терминала получена следующая информация:

- **Версия ядра Linux:** получена командой **`uname -r`**
- **Частота и модель процессора:** команды **`lscpu`** и **`cat /proc/cpuinfo`**

Параметры установленной системы

После установки с помощью команд терминала получена следующая информация:

- **Версия ядра Linux:** получена командой **`uname -r`**
- **Частота и модель процессора:** команды **`lscpu`** и **`cat /proc/cpuinfo`**
- **Объем оперативной памяти:** команда **`free -h`**

Параметры установленной системы

После установки с помощью команд терминала получена следующая информация:

- **Версия ядра Linux:** получена командой **`uname -r`**
- **Частота и модель процессора:** команды **`lscpu`** и **`cat /proc/cpuinfo`**
- **Объем оперативной памяти:** команда **`free -h`**
- **Тип гипервизора:** команда **`systemd-detect-virt`**

Параметры установленной системы

После установки с помощью команд терминала получена следующая информация:

- **Версия ядра Linux:** получена командой **`uname -r`**
- **Частота и модель процессора:** команды **`lscpu`** и **`cat /proc/cpuinfo`**
- **Объем оперативной памяти:** команда **`free -h`**
- **Тип гипервизора:** команда **`systemd-detect-virt`**
- **Тип файловой системы:** команда **`lsblk -f`** или **`df -T /`**

5. Результаты

Итоги работы

- Установлена операционная система Kali Linux на виртуальную машину

Итоги работы

- Установлена операционная система Kali Linux на виртуальную машину
- Выполнена первоначальная настройка системы

Итоги работы

- Установлена операционная система Kali Linux на виртуальную машину
- Выполнена первоначальная настройка системы
- Освоены базовые команды для получения системной информации

Итоги работы

- Установлена операционная система Kali Linux на виртуальную машину
- Выполнена первоначальная настройка системы
- Освоены базовые команды для получения системной информации
- Приобретены практические навыки работы с гипервизором VirtualBox

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы получены навыки установки специализированной операционной системы Kali Linux, необходимые для дальнейшего изучения дисциплин, связанных с информационной безопасностью и администрированием.

6. Список литературы

Использованные источники

1. Kali Linux Official Website — https://www.kali.org/

Использованные источники

1. Kali Linux Official Website — https://www.kali.org/
2. Oracle VM VirtualBox Official Website — https://www.virtualbox.org/

Использованные источники

1. Kali Linux Official Website — https://www.kali.org/
2. Oracle VM VirtualBox Official Website — https://www.virtualbox.org/
3. Материалы курса «Операционные системы» РУДН